

Teoria dei Nodi

Struttura fondamentale basata sulle fasi e le sue relazioni

Definizione di nodo di fase

I **nodi di fase** sono punti adimensionali oscillanti con frequenza ν .

Ogni nodo è caratterizzato da una **fase interna** ϕ e una **frequenza angolare interna** $\dot{\phi} = \nu 2\pi$.

Il Tempo

Il tempo di un nodo i è definito come:

$$t_i := \frac{\phi_i}{\dot{\phi}_i}$$

Forma differenziale:

$$dt_i = \frac{d\phi_i}{\dot{\phi}_i} - \phi_i \frac{d\dot{\phi}_i}{\dot{\phi}_i^2}$$

Lo Spazio

Dati due nodi i e j , lo spazio è definito come:

$$x_{ij} := c \frac{\phi_j - \phi_i}{\dot{\phi}_j - \dot{\phi}_i} = c \frac{\Delta\phi_{ij}}{\Delta\dot{\phi}_{ij}}$$

Forma differenziale:

$$dx_{ij} = c \frac{d(\Delta\phi_{ij})}{\Delta\dot{\phi}_{ij}} - c \Delta\phi_{ij} \frac{d(\Delta\dot{\phi}_{ij})}{\Delta\dot{\phi}_{ij}^2}$$

Energia e Impulso

Energia e impulso non sono fondamentali.

L'energia dE_i è proprietà di un nodo i :

$$dE_i := \hbar d\dot{\phi}_i$$

L'impulso dp_{ij} è una proprietà relazionale di due nodi i e j :

$$dp_{ij} := \frac{\hbar}{c} d(\Delta\dot{\phi}_{ij})$$

Spazio e Tempo in funzione di Energia e Impulso

Dalla relazione sull'energia:

$$d\dot{\phi}_i = \frac{1}{\hbar} dE_i \Rightarrow \dot{\phi}_i = \frac{1}{\hbar} E_i$$

Dalla relazione sull'impulso:

$$d(\Delta\dot{\phi}_{ij}) = \frac{c}{\hbar} dp_{ij} \Rightarrow \Delta\dot{\phi}_{ij} = \frac{c}{\hbar} p_{ij}$$

Forma differenziale del tempo:

$$dt_i = \hbar \frac{d\phi_i}{E_i} - \hbar \phi_i \frac{dE_i}{E_i^2}$$

Forma differenziale dello spazio:

$$dx_{ij} = \hbar \frac{d(\Delta\phi_{ij})}{p_{ij}} - \hbar \Delta\phi_{ij} \frac{dp_{ij}}{p_{ij}^2}$$

Visualizzazione concettuale

I nodi di fase sono entità adimensionali dotate di una dinamica interna descritta da una fase ϕ . Ogni nodo i è intrinsecamente dotato di una frequenza ν_i , a cui si associa un'energia E_i tramite la relazione di Planck-Einstein:

$$E_i = h\nu_i = \hbar\dot{\phi}_i$$

Il **tempo proprio** di un nodo non è una variabile esterna, ma emerge dalla sua evoluzione di fase: è quindi funzione della frequenza (e dunque dell'energia).

Lo **spazio** non è una grandezza assoluta, ma una relazione tra nodi. In particolare, la distanza tra due nodi è determinata da:

- il loro sfasamento relativo $\Delta\phi_{ij}$,
- l'impulso p_{ij} scambiato tra di essi.

Ne segue che:

$$p_{ij} \rightarrow 0 \Rightarrow x_{ij} \rightarrow \infty$$

ovvero, in assenza di scambio di impulso, la relazione spaziale si dissolve (i nodi risultano infinitamente separati).

Lo scambio di impulso non è un processo accessorio, ma il meccanismo fondamentale che:

- modifica l'energia dei nodi,
- altera la loro evoluzione di fase,
- ridefinisce simultaneamente le loro relazioni spazio-temporali.

Assiomi: conservazione e coerenza dinamica

L'impulso p_{ij} è interpretato come **trasporto di energia tra nodi**, analogo al flusso rispetto a un potenziale.

Si impone quindi la legge di conservazione locale (equazione differenziale di continuità):

$$\frac{dE_k}{dt_k} - c^2 \frac{dp_{ij}}{dx_{ij}} = 0 \text{ per } k \in \{i, j\}$$

Dalla quale si ottiene anche:

$$\frac{dE_i}{dt_i} = \frac{dE_j}{dt_j}$$

Questa relazione esprime che una variazione energetica del nodo è inseparabile dal flusso di impulso nello spazio relazionale.

Poiché il tempo è funzione dell'energia del nodo, una variazione dE_i implica una variazione del tempo proprio dt_i , e quindi una modifica della relazione spaziale dx con gli altri nodi.

La coerenza dinamica impone:

$$E_k dt_k - p_{ij} dx_{ij} = 0 \text{ per } k \in \{i, j\}$$

Dalla quale si ottiene anche:

$$E_i dt_i = E_j dt_j$$

Combinando le due relazioni si ottiene la forma differenziale dell'invarianza:

$$E_k dE_k - c^2 p_{ij} dp_{ij} = 0 \text{ per } k \in \{i, j\}$$

Dalla quale si ottiene anche:

$$E_i dE_i = E_j dE_j$$

Integrando la forma differenziale dell'invarianza otteniamo:

$$E_k^2 - p_{ij}^2 c^2 = \text{costante per } k \in \{i, j\}$$

Questa quantità rappresenta un **invariante dinamico** del sistema, che lega energia e impulso come manifestazioni della stessa struttura conservata.

Massa

Dalla relazione della massa-energia, la massa dm_i di un nodo i risulta essere:

$$dE_i = c^2 dm_i$$

Possiamo isolare la massa dm_i e sostituire l'energia dE_i :

$$dm_i = \frac{dE_i}{c^2} = \frac{\hbar}{c^2} d\phi_i$$

Velocità

In questo contesto relazionale, la velocità di un nodo dipende sia dallo spazio che dal tempo.

La velocità $v_k^{(ij)}$ relativa allo spazio x_{ij} tra i nodi i e j , e il tempo t_k di un nodo k , si calcola come:

$$v_k^{(ij)} = \frac{dx_{ij}}{dt_k}$$

Dalla coerenza dinamica abbiamo:

$$\frac{dx_{ij}}{dt_k} = \frac{E_k}{p_{ij}} = \frac{\sqrt{p_{ij}^2 c^2 + E_{k0}^2}}{p_{ij}} = c \sqrt{1 + \frac{E_{k0}^2}{p_{ij}^2 c^2}}$$

Per cui la velocità di un nodo k è:

$$v_k^{(ij)} = c \sqrt{1 + \frac{m_{k0}^2 c^2}{p_{ij}^2}}$$

La velocità $v_k^{(ij)}$ calcolata appare essere super-luminale ($v_k^{(ij)} > c \forall p_{ij} \in \mathbb{R} \setminus 0$), ma è importante precisare che sebbene la velocità sia definita classicamente come il rapporto tra la variazione della relazione spaziale e quella temporale, in questo contesto dove spazio-tempo sono emergenti, essa assume un significato diverso, come mostra anche la formula $\frac{dx_{ij}}{dt_k} = \frac{E_k}{p_{ij}}$.
